

INF312 : Analyse statistique

Chapitre 3 - Lissages Exponentiels

NZEKON NZEKO'O Armel Jacques, PhD

Université de Yaoundé I

armel.nzekon@facsciences-uy1.cm

Année académique 2023-2024



Objectifs du chapitre

A la fin de ce chapitre, chaque étudiant doit être capable de :

- ▶ Définir et dire à quoi servent les lissages exponentiels
- ▶ Paramétrer, appliquer et interpréter un lissage exponentiel simple
- ▶ Paramétrer, appliquer et interpréter un lissage exponentiel double
- ▶ Paramétrer, appliquer et interpréter les méthodes de Holt-Winters

Plan du chapitre

1. Qu'est-ce qu'un lissage exponentiel ?
 - Pourquoi le lissage exponentiel ?
 - Idée générale sur le lissage exponentiel
2. Lissage exponentiel simple
 - Formules récursives de mise à jour
 - Interprétation géométrique
 - Choix de la constante de lissage
3. Lissage exponentiel double
 - Calcul des coefficients
 - Formules récursives de mise à jour
4. Méthode de Holt-Winters
 - Méthode non-saisonnière
 - Méthode saisonnière additive
 - Méthode saisonnière multiplicative
5. Devoirs de maison

Qu'est-ce qu'un lissage
exponentiel ?

1. Qu'est-ce qu'un lissage exponentiel ?

Pourquoi le lissage exponentiel ?

- ▶ Dans l'industrie il est courant que l'on doive effectuer des prévisions de vente de production ou de stock pour une centaine de produits
- ▶ Ces prévisions sont effectuées à partir de données par exemple mensuelles et **l'horizon de prévision est court, un an maximum**
- ▶ Un certain nombre de techniques **auto-projectives** sont regroupées sous la rubrique du lissage exponentiel
- ▶ Ces approches construisent des prévisions assez précises, sont peu coûteuses et les calculs peuvent être rendus très rapides par **l'utilisation de formules récursives de mise à jour**
- ▶ Elles ont beaucoup de succès lorsqu'un grand nombre de séries temporelles doivent être analysées séparément pour des prévisions

Dans ce cours, nous présentons les bases empiriques de ces techniques et précisons leurs conditions d'utilisation optimales

1. Qu'est-ce qu'un lissage exponentiel ?

Idée générale sur le lissage exponentiel

On dispose d'une série temporelle $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$

On se situe à la date n et on souhaite prévoir la valeur x_{n+h}
non encore observée à l'horizon h

On note cette prévision $\hat{x}_{n,h}$

- ▶ L'entier n est appelé **base de la prévision**
- ▶ Dans les techniques de lissage exponentiel, il s'agit d'ajuster localement à la série temporelle, une fonction simple :
 - Une constante dans le lissage exponentiel simple
 - Une droite dans le lissage exponentiel double
 - Une fonction polynomiale ou périodique dans les lissages plus généraux

Lissage exponentiel simple

2. Lissage exponentiel simple

- ▶ La prévision $\hat{x}_{n,h}$ est construite en prenant en compte toute l'histoire de la chronique
- ▶ Plus on s'éloigne de la base n de la prévision, moins l'influence des observations correspondantes est importante
- ▶ Cette décroissance de l'influence est de type exponentiel (d'où le nom de la technique)
- ▶ On se donne α , appelé constante de lissage, avec $0 < \alpha < 1$

$$\hat{x}_{n,h} = (1 - \alpha) \sum_{i=0}^{n-1} \alpha^i x_{n-i} \quad (1)$$

- ▶ La prévision $\hat{x}_{n,h}$ ne dépend pas de h
- ▶ Plus α est voisin de 1, plus l'influence des observations éloignées dans le temps de la base n est grande

2. Lissage exponentiel simple

Formules récursives de mise à jour

La définition précédente vérifie les formules de récurrences suivantes $\hat{x}_{n,h}$

$$\hat{x}_{n,h} = (1 - \alpha)x_n + \alpha\hat{x}_{n-1,h} \quad (2)$$

$$\hat{x}_{n,h} = \hat{x}_{n-1,h} + (1 - \alpha)(x_n - \hat{x}_{n-1,h}) \quad (3)$$

- ▶ Par conséquent $\hat{x}_{n-1,h}$ et x_n suffisent pour calculer $\hat{x}_{n,h}$
- ▶ L'utilisation des formules récursives nécessite d'initialiser la récurrence en prenant par exemple $\hat{x}_{1,h} = x_1$
- ▶ Lorsque n est très grand, la valeur initial x_1 a peu d'influence

2. Lissage exponentiel simple

Interprétation géométrique

Asymptotiquement $\hat{x}_{n,h}$ est la meilleure approximation au sens des moindres carrés (pour des pondérations exponentielles) de x par le vecteur constant $a\sigma$ où $\sigma = (1, 1, \dots, 1) \in R^n$

- ▶ En effet, la valeur de a qui minimise $\sum_{i=0}^{n-1} \alpha^i (x_{n-i} - a)^2$ est fournie par :

$$\hat{a}(n) = \frac{1 - \alpha}{1 - \alpha^n} \sum_{i=0}^{n-1} \alpha^i x_{n-i} \quad (4)$$

- ▶ Pour obtenir $\hat{a}(n)$, l'influence des observations décroît exponentiellement lorsqu'on s'éloigne de la base (n)
- ▶ On peut dire que l'ajustement par la constante a est local et se fait au voisinage de n
- ▶ La taille réelle de la plage des observations influentes dépend de α ; Plus α est grand plus la taille est grande

2. Lissage exponentiel simple

Choix de la constante de lissage

En pratique le lissage exponentiel simple est assez peu utilisé car la méthode n'est pas bonne en présence de tendance, de composante saisonnière ou de fluctuations de hautes fréquences

- ▶ Les valeurs de $\alpha \in [0.7, 1[$ produisent des prévisions qui tiennent compte du passé lointain
- ▶ Lorsque $\alpha \in]0, 0.3]$, la prévision est souple c'est à dire influencée par les observations récentes

2. Lissage exponentiel simple

Choix de la constante de lissage

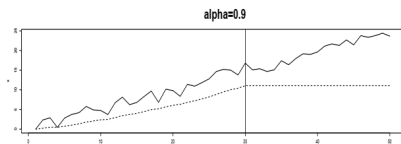
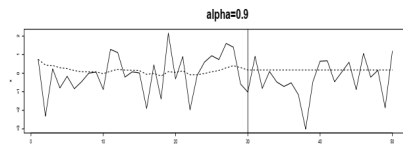
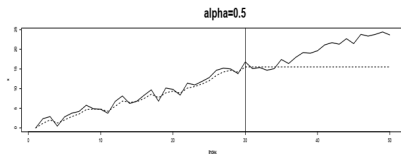
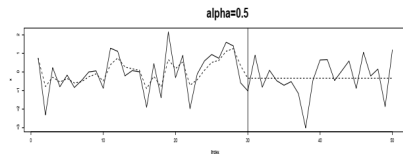
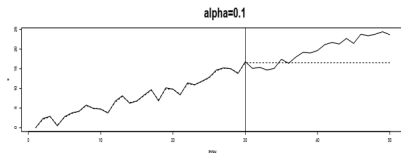
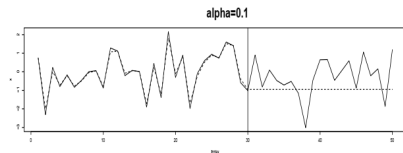
On peut déterminer un α adapté à la prévision d'une série donnée

- ▶ Pour un horizon h on cherche la valeur de α qui minimise
$$\sum_{t=1}^{n-h} (x_{t+h} - \hat{x}_{t,h})^2$$
- ▶ C'est la valeur qui en moyenne réalise la meilleure prévision à l'horizon h sur les bases $1, 2, \dots, (n - h)$ en utilisant le critère des moindres carrés
- ▶ On choisit une grille de valeurs de α pour lesquelles on calcule le critère et on retient la valeur qui le minimise
- ▶ **Exemple de grille** : $\{0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9\}$

Cette technique de choix de constante peut être reprise dans les méthodes qui vont suivre

2. Lissage exponentiel simple

Lissage et prévision par la méthode de lissage exponentiel simple d'un bruit blanc [gauche] et d'une tendance linéaire [droite], $\alpha \in \{0.1, 0.5, 0.9\}$



Lissage exponentiel double

3. Lissage exponentiel double

On ajuste au voisinage de n une droite d'équation $y_t = a_1 + a_2(t - n)$

Le prédicteur c'est $\hat{x}_{n,h} = \hat{a}_1 + \hat{a}_2 h$

Les coefficients $\hat{a}_1$ et $\hat{a}_2$ sont solution de l'équation

$$\sum_{j=0}^{n-1} \alpha^j (x_{n-j} - (\hat{a}_1 - \hat{a}_2 j))^2 = \inf_{a_1 \in \mathbb{R}, a_2 \in \mathbb{R}} \sum_{j=0}^{n-1} \alpha^j (x_{n-j} - (a_1 - a_2 j))^2$$

3. Lissage exponentiel double

Calcul des coefficients

On annule les dérivées partielles par rapport à a_1 et a_2 de l'équation précédente et on vérifie à l'aide des dérivées secondes que l'on a bien un minimum

$$\text{En notant : } C = C(a_1, a_2) = \sum_{j=0}^{n-1} \alpha^j (x_{n-j} - (a_1 - a_2 j))^2$$

$$\frac{\delta C}{\delta a_1} = -2 \sum_{j=0}^{n-1} \alpha^j (x_{n-j} - (a_1 - a_2 j))$$

$$\frac{\delta C}{\delta a_2} = 2 \sum_{j=0}^{n-1} j \alpha^j (x_{n-j} - (a_1 - a_2 j)),$$

on a :

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{n-1} \alpha^j x_{n-j} - a_1 \sum_{j=0}^{n-1} \alpha^j + a_2 \sum_{j=0}^{n-1} j \alpha^j &= 0 \\ \sum_{j=0}^{n-1} j \alpha^j x_{n-j} - a_1 \sum_{j=0}^{n-1} j \alpha^j + a_2 \sum_{j=0}^{n-1} j^2 \alpha^j &= 0 \end{aligned}$$

3. Lissage exponentiel double

Calcul des coefficients

En admettant que :

$$\sum_0^{\infty} \alpha^j = \frac{1}{1-\alpha}, \quad \sum_0^{\infty} j \alpha^j = \frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}, \quad \sum_0^{\infty} j^2 \alpha^j = \frac{\alpha(1+\alpha)}{(1-\alpha)^3}$$

Les deux précédentes équations deviennent :

$$(1-\alpha) \sum_{j=0}^{n-1} \alpha^j x_{n-j} - a_1 + a_2 \frac{\alpha}{1-\alpha} = 0$$

$$(1-\alpha)^2 \sum_{j=0}^{n-1} j \alpha^j x_{n-j} - a_1 \alpha + a_2 \frac{\alpha(1+\alpha)}{1-\alpha} = 0$$

Introduisons deux lissages exponentiels simples successifs
celui de x produit L_1 , celui de L_1 produit L_2

$$L_1(n) = (1-\alpha) \sum_{j=0}^{n-1} \alpha^j x_{n-j} \qquad L_2(n) = (1-\alpha) \sum_{j=0}^{n-1} \alpha^j L_1(n-j)$$

$$\text{On a donc} \quad L_2(n) - (1-\alpha)L_1(n) = (1-\alpha)^2 \sum_{j=1}^{n-1} j \alpha^j x_{n-j}$$

3. Lissage exponentiel double

Calcul des coefficients

L_1 et L_2 sont liés à a_1 et a_2 par les relations :

$$L_1(n) - a_1 + a_2 \frac{\alpha}{1 - \alpha} = 0$$

$$L_2(n) - (1 - \alpha)L_1(n) - a_1\alpha + a_2 \frac{\alpha(1 + \alpha)}{1 - \alpha} = 0$$

Les solutions recherchées vérifient donc :

$$\hat{a}_1(n) = 2L_1(n) - L_2(n)$$

$$\hat{a}_2(n) = \frac{1 - \alpha}{\alpha} [L_1(n) - L_2(n)]$$

Et aussi :

$$L_1(n) = \hat{a}_1(n) - \frac{\alpha}{1 - \alpha} \hat{a}_2(n)$$

$$L_2(n) = \hat{a}_1(n) - \frac{2\alpha}{1 - \alpha} \hat{a}_2(n)$$

3. Lissage exponentiel double

Formules récursives de mise à jour

Pour le prédicteur $\hat{x}_{n,h} = \hat{a}_1(n) + \hat{a}_2(n)h$

Les formules récursives de mise à jour sont les suivantes :

$$\hat{a}_1(n) = (1 - \alpha^2)x_n + \alpha^2[\hat{a}_1(n-1) + \hat{a}_2(n-1)]$$

$$\hat{a}_2(n) = (1 - \alpha)^2x_n - (1 - \alpha)^2\hat{a}_1(n-1) + (2\alpha - \alpha^2)\hat{a}_2(n-1)$$

En considérant l'instant $(n-1)$ comme base et en fixant l'horizon $h = 1$

On obtient les équations suivantes :

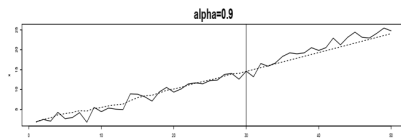
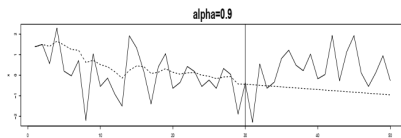
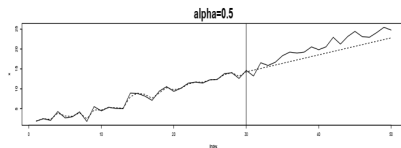
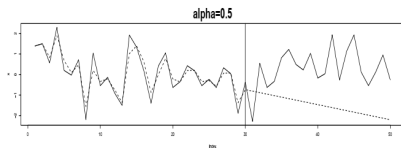
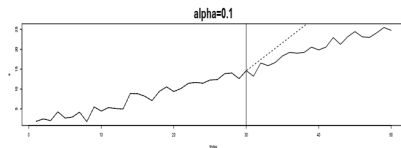
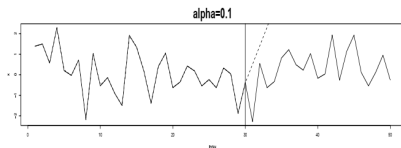
$$\hat{a}_1(n) = \hat{a}_1(n-1) + \hat{a}_2(n-1) + (1 - \alpha^2)[x_n - \hat{x}_{n-1,1}]$$

$$\hat{a}_2(n) = \hat{a}_2(n-1) + (1 - \alpha)^2[x_n - \hat{x}_{n-1,1}]$$

On peut prendre comme valeurs initiales $\hat{a}_1(0) = x_1$ et $\hat{a}_2(0) = x_2 - x_1$

3. Lissage exponentiel double

Lissage et prévision par la méthode de lissage exponentiel double d'un bruit blanc [gauche] et d'une tendance linéaire [droite], $\alpha \in \{0.1, 0.5, 0.9\}$



Méthode de Holt-Winters

4. Méthode de Holt-Winters

Méthode non-saisonnière

La méthode de Holt-Winters (non saisonnière) est une généralisation du lissage exponentiel simple mais avec un point de vue différent de celui introduit dans le lissage exponentiel double

- ▶ Tout comme pour le lissage exponentiel double, l'ajustement se fait de façon linéaire au voisinage de n
- ▶ La nuance se faisant au niveau des formules de mise à jour

$$\begin{aligned}\hat{a}_1(n) &= \beta x_n + (1 - \beta)[\hat{a}_1(n - 1) + \hat{a}_2(n - 1)] \\ \hat{a}_2(n) &= \gamma[\hat{a}_1(n) - \hat{a}_1(n - 1)] + (1 - \gamma)\hat{a}_2(n - 1)\end{aligned}$$

- ▶ La prévision conserve la forme : $\hat{x}_{n,h} = \hat{a}_1(n) + \hat{a}_2(n)h$
- ▶ Cette méthode est plus souple que le lissage exponentiel double, car elle fait intervenir deux constantes β et γ au lieu d'une seule α
- ▶ Si $\beta = 1 - \alpha^2$ et $\gamma = \frac{1-\alpha}{1+\alpha}$, les formules de mise à jour de Holt-Winters et du lissage exponentiel double sont identiques
- ▶ Et donc, si β et γ sont petits alors α est grand et donc les prévisions tiennent compte d'un passé lointain

4. Méthode de Holt-Winters

Méthode saisonnière additive

Méthode de Holt-Winters saisonnière additive : on ajuste au voisinage de n une droite d'équation $x_t = a_1 + a_2(t - n) + s_t$ où s_t est une composante périodique de période T

- Les formules récursives de mise à jour sont

$$\hat{a}_1(n) = \beta(x_n - \hat{s}_{n-T}) + (1 - \beta)[\hat{a}_1(n-1) + \hat{a}_2(n-1)]$$

$$\hat{a}_2(n) = \gamma[\hat{a}_1(n) - \hat{a}_1(n-1)] + (1 - \gamma)\hat{a}_2(n-1)$$

$$\hat{s}_n = \delta[x_n - \hat{a}_1(n)] + (1 - \delta)\hat{s}_{n-T}$$

- La prévision prend la forme

$$\hat{x}_{n,h} = \hat{a}_1(n) + h\hat{a}_2(n) + \hat{s}_{n+h-T} \quad 1 \leq h \leq T$$

$$\hat{x}_{n,h} = \hat{a}_1(n) + h\hat{a}_2(n) + \hat{s}_{n+h-2T} \quad T+1 \leq h \leq 2T$$

Et ainsi de suite pour $h > 2T$

4. Méthode de Holt-Winters

Méthode saisonnière multiplicative

Méthode de Holt-Winters saisonnière multiplicative : on ajuste au voisinage de n une droite d'équation $x_t = [a_1 + a_2(t - n)] \times s_t$
où s_t est une composante périodique de période T

- Les formules récursives de mise à jour sont

$$\hat{a}_1(n) = \alpha \frac{x_n}{\hat{s}_{n-T}} + (1 - \alpha)[\hat{a}_1(n-1) + \hat{a}_2(n-1)]$$

$$\hat{a}_2(n) = \beta[\hat{a}_1(n) - \hat{a}_1(n-1)] + (1 - \beta)\hat{a}_2(n-1)$$

$$\hat{s}_n = \gamma \frac{x_n}{\hat{a}_1(n)} + (1 - \gamma)\hat{s}_{n-T}$$

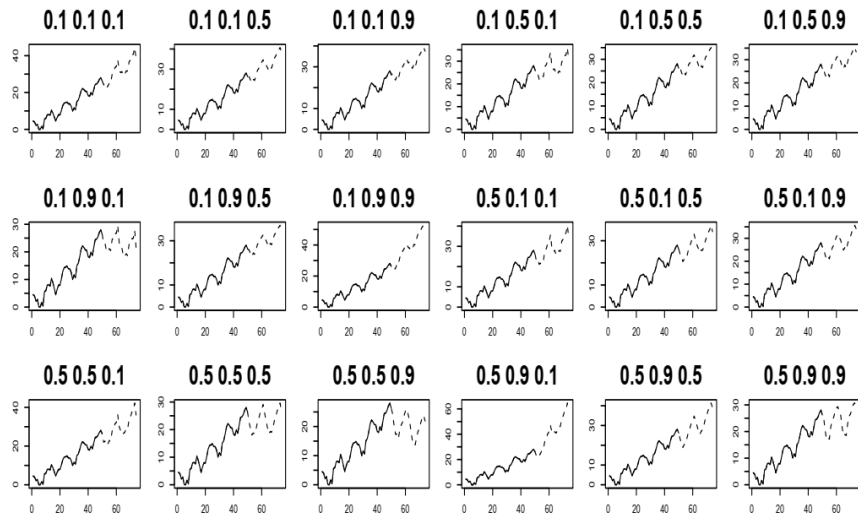
- La prévision prend la forme

$$\hat{x}_{n,h} = [\hat{a}_1 + \hat{a}_2 h] \hat{s}_{n+h-T} \quad 1 \leq h \leq T$$

$$\hat{x}_{n,h} = [\hat{a}_1 + \hat{a}_2 h] \hat{s}_{n+h-2T} \quad T+1 \leq h \leq 2T$$

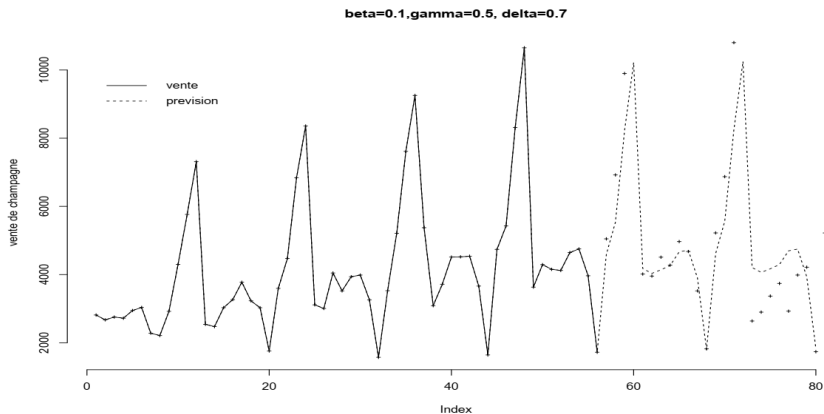
4. Méthode de Holt-Winters

Lissage et prévision par la méthode de Holt-Winters



4. Méthode de Holt-Winters

Lissage et prévision par la méthode de Holt-Winters sur les données de vente de champagne



Devoirs de maison

5. Devoirs de maison

Exercices théoriques

Exercice 01 : Montrer que dans le cas du lissage exponentiel simple, $\hat{x}(n, h)$ est la meilleure approximation au sens des moindres carrés de x par le vecteur $a\sigma$ où $\sigma = (1, 1, \dots, 1) \in R^n$

Exercice 02 : Dans le cas du lissage exponentielle simple, montrer que lorsque α est proche de 1 (respectivement de 0), les prévisions tiennent compte du passé lointain (respectivement des observations récentes)

- Que dire des prévisions si $\alpha = 1$? Que dire des prévisions si $\alpha = 0$?
- Dédurre l'intervalle recommandé pour le choix des valeurs de α

Exercice 03 : A partir des éléments de ce cours, montrer comment on obtient les formules récursives de mise à jour des coefficients $\hat{a}_1(n) = f[\hat{a}_1(n-1)]$ et $\hat{b}_1(n) = f[\hat{b}_1(n-1)]$ dans le cas du lissage exponentiel double

Exercice 04 : Démontrer que les formules de mise à jour de la méthode de Holt-Winters non-saisonnnière et du lissage exponentiel double sont identiques si et seulement si $\beta = 1 - \alpha^2$ et $\gamma = \frac{1-\alpha}{1+\alpha}$; (On ne demande pas de vérifier, mais de démontrer)

5. Devoirs de maison

Travaux pratiques

Exercices pratiques : Considérons les séries temporelles des pages ci-dessous. La grille de valeurs des paramètres α , β et γ est $\{0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9\}$

Pour chaque horizon h pris dans l'ensemble H donné dans chacun des cas ci-dessous, déterminer :

- 1- La meilleure valeur de α pour le lissage exponentiel simple
- 2- La meilleure valeur de α pour le lissage exponentiel double
- 3- Les meilleures valeurs de β et γ pour la méthode de Holt-Winters non-saisonnière
- 4- Construire les représentations graphique du lissage et de la prévision pour chacun des cas précédents (avec les meilleurs paramétrages)

Note pour les meilleurs paramétrages : Pour chaque $h \in H$, et pour chaque combinaison possible de paramètre obtenue à partir de la grille, déterminer toutes les prévisions en déplaçant la base de t_0 à n (la base pour la prévision). Calculé l'erreur du paramétrage considéré, puis passer au paramétrage suivant. Une fois tout l'espace des paramétrages est couvert, vous déterminer aisément le meilleur paramétrage.

5. Devoirs de maison

Travaux pratiques

Premier cas : La base de la prévision c'est $Trim_4$ de l'année 1986 et l'ensemble des horizons considéré $H = \{1, 7\}$

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
1982	—	9050	9380	9378
1983	9680	10100	10160	10469
1984	10738	10910	11058	11016
1985	10869	11034	11135	10845
1986	11108	11115	11424	10895
1987	11437	11352	11381	11401
1988	11507	11453	11561	—

5. Devoirs de maison

Travaux pratiques

Deuxième cas : La base de la prévision c'est *Apr – 01* et l'ensemble des horizons considéré $H = \{1, 8\}$

DATE VENTES;

Jan-99 2,853,123; Feb-99 2,797,469; Mar-99 2,773,701; Apr-99 2,735,895;
May-99 2,695,410; Jun-99 2,652,799; Jul-99 2,705,817; Aug-99 2,795,698;
Sep-99 2,955,251; Oct-99 3,007,658; Nov-99 3,020,084; Dec-99 3,032,833;
Jan-00 3,075,696; Feb-00 3,047,187; Mar-00 3,031,057; Apr-00 2,942,528;
May-00 2,873,213; Jun-00 2,811,176; Jul-00 2,844,805; Aug-00 2,836,192;
Sep-00 3,047,197; Oct-00 3,080,972; Nov-00 3,066,260; Dec-00 3,078,322;
Jan-01 3,095,541; Feb-01 3,042,742; Mar-01 2,956,884; Apr-01 2,886,788;
May-01 2,843,283; Jun-01 2,813,409; Jul-01 2,889,432; Aug-01 2,976,979;
Sep-01 3,068,328; Oct-01 3,094,477; Nov-01 3,057,867; Dec-01 3,088,998;

Références

Références

- ▶ M.-C. Viano, A. Philippe, Cours de Séries Temporelles, Université des Sciences et Technologies de Lille, 1999-2004
- ▶ Jean-Yves Dauxois, Introduction à l'Étude des Séries Temporelles, INSA Toulouse, 2016-2017
- ▶ Sylvain Rubenthaler, Séries chronologiques, Université Côte d'AZUR, 2021-2022

Merci de votre attention
Question ? !